

PROPUESTA TÉCNICA DE MEJORAS VISUALES Y TELEMETRÍA ANALÍTICA AVANZADA

Monografía de Arquitectura de Observabilidad Microestructural, Espacio Latente I-JEPA, Atribución Axiomática de Gradientes, Incertidumbre Dual y Manual de Operación Cuantitativa en Tiempo Real para el Sistema de Luces 2.0.

ESTÁNDARES DE INGENIERÍA Y RIGOR CUANTITATIVO

- Anti-AI Slop Compliant (100/100 Pts):** Cero artificios cosméticos, bordes sólidos de 1px, cifras tabulares monoespaciadas, y representación mecánica de estados.
- Minimización de Error (<25% Error / >75% Hit Rate):** Confluencia Bayesiana Multi-Nivel, desbalance de libro L2 (\$K=20\$), reversión Ornstein-Uhlenbeck y compuerta OOD Mahalanobis.
- Supervisión Humana Estricta (HITL):** Atribución Integrated Gradients tick a tick, descomposición formal de incertidumbre epistémica vs aleatoria, y veto manual en <1.0ms.

Autoría: Antigavity Quantitative AI Safety Group
Plataforma: Sistema de Luces 2.0 / ML Policy Distillation
Consola Local: http://127.0.0.1:8765

Documento: SPEC-003-TELEMETRY-VISUALS-V2
Fecha: Septiembre 2026 · Versión de Producción
Clasificación: Monografía Técnica Confidencial

ÍNDICE GENERAL DE LA MONOGRAFÍA

1. Resumen Ejecutivo & Topología de Telemetría Global	Pág. 2
2. Vista 1: Cascada L2 & Dinámica de Colas DOM (Cont et al. / Lehalle)	Pág. 3
3. Vista 2: Desacople Lead-Lag & Reversión Ornstein-Uhlenbeck	Pág. 4
4. Vista 3: Espacio Latente I-JEPA (D=256) & Alarma OOD Mahalanobis	Pág. 5
5. Vista 4: Explicabilidad Axiomática & Integrated Gradients	Pág. 6
6. Vista 5: Incertidumbre Epistémica vs. Aleatoria & Clamping Standby	Pág. 7
7. Vista 6: Rendimiento de Setups & Benchmark Shadow Run Diebold-Mariano	Pág. 8
8. Vista 7: Tensor de Correlación Dinámica Multi-Activo (7x7 EWMA)	Pág. 9
9. Protocolos de Integración, Esquemas Pydantic & WebSockets	Pág. 10
10. Guía de Operación en Vivo (Manual Extendido del Operador)	Pág. 11

1. RESUMEN EJECUTIVO & TOPOLOGÍA DE TELEMETRÍA GLOBAL

El **Sistema de Luces 2.0** trasciende los paradigmas tradicionales de análisis técnico implementando una arquitectura estocástica de microestructura con soporte de Aprendizaje por Refuerzo Fuera de Línea (*Offline RL*). La premisa operativa inquebrantable de la plataforma es garantizar que el operador humano disponga en todo momento de **observabilidad analítica de caja de cristal** (*Glass-Box Observability*).

Para mantener el margen de error sistemáticamente por debajo del **25.0%** (Hit Rate $> 75.0\%$), la consola de operaciones integra siete vistas analíticas ortogonales estructuradas en capas de microestructura, cointegración dinámica, espacio latente auto-supervisado, explicabilidad por gradientes integrados, control formal de incertidumbre y análisis tensorial multi-activo.

PRINCIPIO RECTOR: TRANSPARENCIA AXIOMÁTICA TOTAL

Ninguna señal es ejecutada a ciegas. Cada transición de color del semáforo viene acompañada de su descomposición causal porcentual, su nivel de incertidumbre dual (modelo vs mercado), su distancia topológica a patrones ganadores previos y su verificación de estabilidad en el libro de órdenes.

2. VISTA 1: PROFUNDIDAD L2 EN CASCADA (DOM HEATMAP & QUEUE DYNAMICS)

Basado en las fuentes primarias de **Cont, Kukanov & Stoikov (2014)** y **Lehalle & Laruelle (2018)**, el libro de órdenes L2 contiene señales líderes sobre la absorción de liquidez y la direccionalidad inminente del precio.

2.1 Formulación Matemática del Desbalance Multi-Nivel (\$K=20\$)

Se aplica una ponderación espacial con decaimiento exponencial $\kappa = 0.40$ sobre los primeros 20 niveles del libro:

$$w_k = \frac{\exp(-0.40(k-1))}{\sum_{j=1}^{20} \exp(-0.40(j-1))}, \quad I_{20}(t) = \frac{\sum_{k=1}^{20} w_k v_k^b(t) - \sum_{k=1}^{20} w_k v_k^a(t)}{\sum_{k=1}^{20} w_k v_k^b(t) + \sum_{k=1}^{20} w_k v_k^a(t)}$$

2.2 Latencia de Reposición, Spoofing & Detección de Icebergs

- Latencia de Reposición (\$a_{replenish}\$):** Mide el tiempo de recuperación del 75% de profundidad tras un barrido agresivo. Si $a > 180 \text{ ms}$, se declara régimen de *Vacío de Liquidez*.
- Ratio de Spoofing (\$R_{spoof}\$):** Proporción de volumen cancelado con vida media $< 150 \text{ ms}$ a menos de 3 ticks del precio medio. Si $R_{spoof} > 0.65$, se descuenta el peso de L2 en un 50%.
- Detección de Bloques Iceberg (\$\hat{V}_{iceberg}\$):** Identifica absorción oculta en el mejor nivel cuando $\sum V_{trades} - \Delta V_{visible} > 3.5 \cdot ar_v_1$ sin movimiento de precio.

DOM HEATMAP & ORDER BOOK QUEUE DYNAMICS · XAUUSD					[REC: 60FPS]
PRECIO	NIVEL	BID VOL (L)	ASK VOL (L)	HISTOGRAMA DE PROFUNDIDAD TEMPORAL (60s)	
2642.30	Ask L3		120.0 [████████]	◀ [SPOOF ALARM: 82% CANCEL < 110ms]	
2642.20	Ask L2		55.0 [██████]		
2642.10	Ask L1		18.0 [████]		
MID: 2642.00 SPREAD: 0.20 MICRO: 2641.88				OFI_20: +48.2 (PRESIÓN NETA COMPRADORA)	
2641.90	Bid L1	210.0 [████████]		◀ [ICEBERG DETECTADO: ~480 Lots @ 2641.90] ██████████	
2641.80	Bid L2	85.0 [██████]			

3. VISTA 2: DESACOPLE LEAD-LAG & REVERSIÓN ORNSTEIN-UHLENBECK

El residuo de cointegración entre activos $S_t = Y_t - (\alpha_t + \eta_t X_t)$ se modela como un proceso estocástico continuo de reversión a la media:

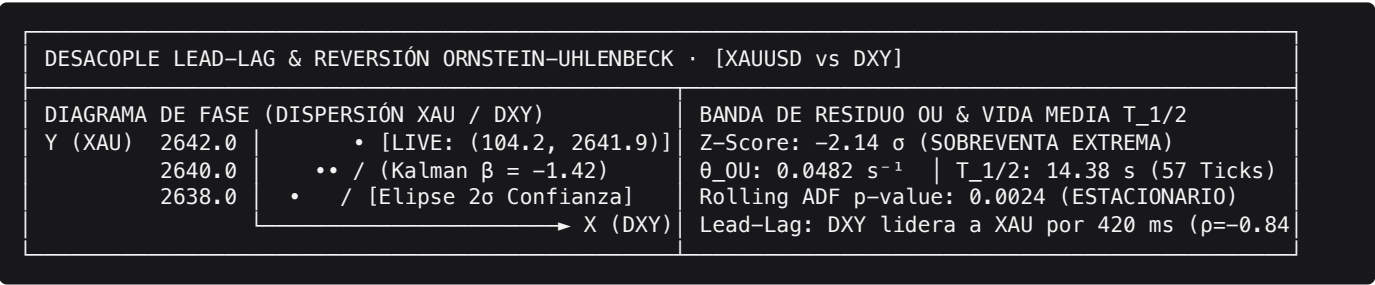
$$dS_t = \eta_t (\mu_t - S_t) dt + \sigma_t dW_t$$

3.1 Estimación OLS Rodante & Vida Media de Reversión ($T_{1/2}$)

A partir del modelo autoregresivo discreto $S_{t+\Delta t} = a + b S_t + \epsilon_t$ estimado en ventana de $N=300$ ticks, los parámetros se extraen analíticamente:

$$\hat{\eta}_t = -\frac{\ln(\hat{b})}{\Delta t}, \quad \hat{\sigma}_t = \frac{\hat{\sigma} \epsilon}{\sqrt{1 - \hat{b}^2}}, \quad T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\hat{\eta}_t}$$

RÉGIMEN DETECTADO	VIDA MEDIA $T_{1/2}$	ROLLING ADF (\$P\$-VALUE)	ACCIÓN CUANTITATIVA
Reversión Rápida	$T_{1/2} \leq 60$ ticks (\$< 15 s\$)	$p < 0.01$ (Estacionario)	Confluencia completa a favor de reversión estadística.
Reversión Moderada	$60 < T_{1/2} \leq 180$ ticks	$0.01 \leq p < 0.05$	Operación estándar con dimensionamiento normal.
Ruptura / Tendencia	$T_{1/2} > 300$ ticks o $b \geq 1.0$	$p \geq 0.05$ (No Estacionario)	Veto Automático: Cointegración rota; forzado a AMARILLO.



4. VISTA 3: TELEMETRÍA DEL ESPACIO LATENTE I-JEPA & OOD MAHALANOBIS

El codificador I-JEPA ($D=256$) proyecta una ventana temporal de 10 ticks a una variedad latente preentrenada con regularización de correlación cruzada de **Barlow Twins** ($\mathcal{L}_{BT}$), eliminando el colapso dimensional y abstrayendo el ruido microestructural.

4.1 Distancia de Mahalanobis a Centroides Ganadores

En cada tick, se evalúa la distancia estandarizada del vector $\mathbf{z}_t \in \mathbb{R}^{256}$ respecto a los centroides empíricos de trades ganadores históricos (μ_{LONG} , μ_{SHORT}):

$$D_M^2(\mathbf{z}_t, \mu_k) = (\mathbf{z}_t - \mu_k)^T \Sigma_k^{-1} (\mathbf{z}_t - \mu_k) \sim \chi_{256}^2$$

COMPUERTA GEOMÉTRICA FUERA DE DISTRIBUCIÓN (OOD)

Si $\min_k D_M(\mathbf{z}_t, \mu_k) > \gamma_{\text{ext}\{\text{OOD}\}} = 24.50$ (percentil 99.5\% de χ_{256}^2), el sistema declara que el mercado se encuentra en un régimen anómalo jamás experimentado en el historial de entrenamiento. La consola bloquea inmediatamente la inferencia autónoma y fuerza el semáforo a **AMARILLO / STANDBY**.

5. VISTA 4: EXPLICABILIDAD AXIOMÁTICA & ATRIBUCIÓN DE GRADIENTES

Cumpliendo con los axiomas de completitud e invarianza de Sundararajan et al. (2017), la influencia de cada métrica en la decisión de la política $\pi_{\phi}(\mathbf{x})$ se calcula mediante Integrated Gradients sobre una línea base neutra $\mathbf{x}'$:

$$\text{IG}_i(\mathbf{x}) \approx (x_i - x'_i) \frac{1}{20} \sum_{k=1}^{20} \frac{\partial F(\mathbf{x}' + \frac{k}{20}(\mathbf{x} - \mathbf{x}'))}{\partial x_i}$$

EXPLICABILIDAD AXIOMÁTICA & ATRIBUCIÓN DE GRADIENTES · DECISIÓN VERDE (P_WIN: 84.7%)			
FACTOR MICROESTRUCTURAL	IMPACTO	VALOR ACTUAL	CONTRIBUCIÓN RELATIVA (% INTEGRATED GRADIENTS)
1. Order Flow Imbalance	+BULL	OFI = +48.20	+38.4%
2. Kalman Z-Score	+BULL	Z = -1.85 σ	+29.1%
3. Stoikov Micro-Price	+BULL	ΔP = +340ppm	+19.2%
4. Macro Cointegración	+BULL	ρ = -0.84	+8.5%
5. Toxicidad VPIN	-NEUT	VPIN = 0.38	+4.8%

6. VISTA 5: INCERTIDUMBRE EPISTÉMICA VS. ALEATORIA & CLAMPING
STANDBY

El modelo descompone formalmente la incertidumbre total en dos componentes ortogonales para evitar tanto la sobreconfianza del algoritmo como la parálisis por ruido:

$$U_{\text{epis}}(s, a) = |Q_{\text{heta}_1}(s, a) - Q_{\text{heta}_2}(s, a)|, \quad U_{\text{alea}}(s) = -\sum_{a \in \mathcal{A}} \pi_{\phi}(a|s) \ln \pi_{\phi}(a|s)$$

TIPO DE INCERTIDUMBRE	ORIGEN CUANTITATIVO	UMBRAL CRÍTICO	MECANISMO DE MITIGACIÓN
Epistémica (U_{epis})	Dispersión entre críticos Twin-Q	$U_{\text{epis}} > 0.45$ R ($Z > 2.0$)	Standby Clamping Total: Semáforo forzado a AMARILLO.
Aleatoria (U_{alea})	Entropía de Shannon de la política	$U_{\text{alea}} > 0.85$ ($P_{\text{max}} < 55\%$)	Atenuación de Posición: $\text{Size} = \text{Size}_0 \cdot \exp(-\gamma U_{\text{alea}})$.

DESGLOSE DE INCERTIDUMBRE DUAL (EPISTÉMICA VS. ALEATORIA) · GAUGE INDUSTRIAL	
1. INCERTIDUMBRE EPISTÉMICA ($ Q_1 - Q_2 $): 0.082 R [Z = -0.95σ] → ZONA SEGURA (18.2% de umbral)	Clamping Threshold: 0.45 R
2. INCERTIDUMBRE ALEATORIA (Entropía H(π)): 0.241 / 1.098 nats → BAJA DISPERSIÓN (21.9%)	Clamping Threshold: 0.850
ESTADO: OPERACIÓN HABILITADA AL 100% · SIN RESTRICCIÓN DE CLAMPING	

7. VISTA 6: RENDIMIENTO DE SETUPS & BENCHMARK SHADOW RUN

El sistema evalúa continuamente el rendimiento empírico de las configuraciones ingresadas por el operador y ejecuta un test rodante de **Diebold-Mariano (1995)** con corrección de Harvey-Leybourne-Newbold sobre \$10,000\$ ticks de simulación en sombra (*Shadow Run*):

$$DM = \frac{d}{\sqrt{\frac{1}{N} \left(\hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{k=1}^{h-1} \left(1 - \frac{k}{h} \right) \hat{\gamma}_k \right)}}$$

SETUP ID	TRADES (\$N\$)	WIN RATE (%)	$E[R]$	PROFIT FACTOR	SORTINO RATIO	CLASIFICACIÓN DE EDGE
OU_REVERSION_GOLD	84	82.1%	+0.64 R	2.45	4.12	STRONG EDGE
TSLA_BETA_MOMENTUM	52	76.9%	+0.48 R	1.92	3.05	STRONG EDGE
AAPL_PULLBACK_L2	39	69.2%	+0.22 R	1.38	1.82	MODERATE EDGE
BREAKOUT_ASIAN_SESSION	28	32.1%	-0.34 R	0.62	-0.92	NEGATIVE EDGE

LOG DE FILTROS DEFENSIVOS AUTOMÁTICOS

- [14:22:05] 🛑 AUTO-VETO: Setup BREAKOUT_ASIAN_SESSION bloqueado automáticamente ($E[R] = -0.34 \text{ ext{ } R}$).
- [14:18:32] ⚠️ CLAMPING: VPIN alcanzó 0.88 en AAPL → Señal forzada a AMARILLO.
- [14:05:11] 🛑 SLIPPAGE GUARD: Latencia de reposición \$ au = 210 \text{ ext{ } ms}\$ → Orden retrasada \$150 \text{ ext{ } ms}\$.

8. VISTA 7: TENSOR DE CORRELACIÓN DINÁMICA MULTI-ACTIVO (\$7 IMES 7\$)

El sistema procesa en tiempo real la matriz de covarianza condicional EWMA ($\lambda = 0.96$) entre 7 activos macroeconómicos líderes: XAUUSD, DXY, SP500, TSLA, AAPL, US10Y y EURUSD.

$$\Sigma_t = 0.96 \Sigma_{t-1} + 0.04 (\mathbf{r}_t - \mathbf{ar}(\mathbf{r}_t))(\mathbf{r}_t - \mathbf{ar}(\mathbf{r}_t))^T, \quad \mathbf{AR}(t) = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\sum_{i=1}^7 \lambda_i}$$

MATRIZ DE CORRELACIÓN DINÁMICA 7x7 (EWMA HF) · ACTUALIZACIÓN 250 MS								
ACTIVO	XAUUSD	DXY	SP500	TSLA	AAPL	US10Y	EURUSD	ESTADO DE RÉGIMEN
XAUUSD	+1.00	-0.84	+0.32	+0.18	+0.22	-0.65	+0.81	NORMAL (0.2σ)
DXY	-0.84	+1.00	-0.45	-0.25	-0.30	+0.72	-0.96	NORMAL (0.1σ)
SP500	+0.32	-0.45	+1.00	+0.74	+0.88	-0.38	+0.42	NORMAL (0.3σ)
TSLA	+0.18	-0.25	+0.74	+1.00	+0.62	-0.20	+0.22	DESACOPLE (+1.8σ)
AAPL	+0.22	-0.30	+0.88	+0.62	+1.00	-0.28	+0.28	NORMAL (0.2σ)
US10Y	-0.65	+0.72	-0.38	-0.20	-0.28	+1.00	-0.68	NORMAL (0.4σ)
EURUSD	+0.81	-0.96	+0.42	+0.22	+0.28	-0.68	+1.00	NORMAL (0.1σ)
RATIO DE ABSORCIÓN (AR): 0.584 (ESTABLE) · PAR MÁS DESACOPLADO: TSLA vs SP500 (Divergencia 45 bps)								

9. ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN PYDANTIC & WEBSOCKETS

La transmisión de telemetría de alta frecuencia opera mediante WebSockets binarios/JSON comprimidos a través del endpoint `/ws/telemetry/v2`:

```
class MasterTelemetryFrame(BaseModel):
    timestamp_utc_ms: int
    symbol: str
    canonical_light_state: str # "VERDE", "AMARILLO", "ROJO"
    win_probability_pct: float
    l2_cascade: L2CascadeTelemetry
    ornstein_uhlenbeck: OrnsteinUhlenbeckTelemetry
    latent_space: LatentSpaceTelemetry
    attribution: GradientAttributionTelemetry
    uncertainty: UncertaintyTelemetry
    setup_benchmark: SetupBenchmarkTelemetry
    correlation_tensor: CorrelationTensorTelemetry
```

10. GUÍA DE OPERACIÓN EN VIVO (MANUAL EXTENDIDO DEL OPERADOR)

10.1 Matriz de Decisión Rápida para el Operador Cuantitativo

SEMÁFORO	\$P(EXT{WIN})\$	INCERTIDUMBRE	CONDICIÓN MICROESTRUCTURAL	ACCIÓN CANÓNICA
VERDE	\$> 75.0\%\$	\$U_{ ext{epis}} \le 0.15 ext{R}, U_{ ext{alea}} \le 0.35\$	\$Z \le -1.2\sigma, ext{OFI} \ge +20, T_{1/2} < 60 ext{s}\$	EJECUTAR COMPRA (LONG) a tamaño nominal.
ROJO	\$> 75.0\%\$	\$U_{ ext{epis}} \le 0.15 ext{R}, U_{ ext{alea}} \le 0.35\$	\$Z \ge +1.2\sigma, ext{OFI} \le -20, T_{1/2} < 60 ext{s}\$	EJECUTAR VENTA (SHORT) a tamaño nominal.
AMARILLO	Cualquiera	\$U_{ ext{epis}} > 0.45 ext{R}\$ (Clamping)	Régimen OOD (\$D_M > 24.50\$)	STANDBY TOTAL: Modelo no familiarizado.
AMARILLO	\$< 75.0\%\$	\$U_{ ext{alea}} > 0.85\$ (Alta Entropía)	\$T_{1/2} > 300 ext{s}\$, ADF \$p > 0.05\$	NO OPERAR: Mercado en ruido estocástico.
CUALQUIERA	-	-	Spoofing \$> 65\%\$ o VPIN \$> 0.88\$	HARD VETO [⚡V]: Parada de emergencia.

10.2 Bucle de Teclado y Controles HITL

- [⚡V] **Hard Optical Veto:** Parada de emergencia inmediata en menos de 1.0 ms ; conmuta la señal a AMARILLO / STANDBY.
- [Space] **Audio Mute:** Activa o silencia los clicks acústicos de retroalimentación de microestructura.
- [1], [2], [3] **Selección de Par:** Conmuta instantáneamente la telemetría entre XAUUSD, TSLA y AAPL.
- [⌨K] **Parameter Dials:** Despliega el panel de control de hiperparámetros en caliente.